

PORTADA

Arquitectura de Software

Presentación del curso

Universidad de Antioquia · Ingeniería de Sistemas · 2554608 · 2026-2



DATOS GENERALES

Ficha del curso

Período	03 de agosto al 27 de noviembre de 2026
Sesiones de clase	Martes y jueves, 12:00 m a 2:00 p.m.
Fábrica Escuela (CodeF@ctory)	Miércoles — entregas y coworkings, sin conflicto con las clases
Unidades	5, de Fundamentos a Seguridad en Arquitecturas de Software



ENCUADRE

Arquitectura de Software y Fábrica Escuela

El curso funciona en paralelo con **Fábrica Escuela (CodeF@ctory)**, el espacio donde los equipos desarrollan un proyecto de software real por sprints. Las sesiones de martes y jueves (12–2 p.m.) son la **cátedra teórica** de Arquitectura de Software; los coworkings de miércoles pertenecen a Fábrica Escuela.

- Los **entregables de los sprints** se presentan en las fechas de coworking de Fábrica Escuela.
- Pero son **calificados por esta asignatura**, no por Fábrica Escuela — la nota de Arquitectura de Software depende de lo que se entregue en esos sprints.
- Por eso el calendario de esta materia y el de Fábrica Escuela están entrelazados: entender uno ayuda a entender el otro.

EVALUACIÓN

Cómo se califica (100 %)

Entregable	Cuándo	Peso
Sprint 1 — vistas arquitectónicas iniciales, estilo preliminar y proyecto base en Spring Boot	Semana 8	10 %
Entrega 1 — vistas arquitectónicas + PoC funcional del módulo	Semana 11	20 %
Sprint 2 — diagrama de despliegue, APIs y microservicios documentados	Semana 12	10 %
Entrega 2 — integración de componentes y framework	Semana 15	20 %
Seguridad Arquitectónica y Hardening	Semana 16	20 %
Sprint 3 — contenedores, orquestador y observabilidad	Semana 17	10 %
Sustentación Final Arquitectónica	Semana 17	10 %

Suma total: 100 %. Los Sprints y la Sustentación se presentan en los coworkings de Fábrica Escuela, pero los califica Arquitectura de Software.



CALENDARIO

Mapa del semestre

Unidad	Tema	Semanas
Unidad 1	Fundamentos en Arquitecturas de Software	1 – 5
Unidad 2	Patrones Arquitectónicos	6 – 11
Unidad 3	Desarrollo de Software basado en Arquitectura	12 – 13
Unidad 4	Los servicios Web en la Arquitectura	14 – 15
Unidad 5	Aspectos de Seguridad en Arquitecturas de Software	16
Cierre	Parcial teórico-práctico y presentación final del proyecto	17

UNIDAD 1 · SEMANAS 1 – 5

Fundamentos en Arquitecturas de Software

- Ambientes Backend, Frontend y Fullstack; definiciones de Arquitectura de Software.
- Historia y evolución de la Arquitectura de Software (tecnologías y frameworks).
- Diseño vs. Arquitectura; integración de UML para generar vistas arquitectónicas.
- El rol del Arquitecto de Software: tipos de arquitectos y cualidades esperadas.
- Requisitos No Funcionales — norma **ISO 25010**.
- Conectores y protocolos de **Garlan y Shaw**; stack tecnológico (MEAN, MERN, LAMP, WAMP, XAMP, etc.).

Cierre de Unidad 1 al final de la semana 5.

UNIDAD 2 · SEMANAS 6 – 11

Patrones Arquitectónicos

La unidad más extensa: recorre el **catálogo POSA** (Pattern-Oriented Software Architecture) completo y los estilos arquitectónicos modernos.

- Tuberías y Filtros, Blackboard, Brokers, MVC, Procesamiento por lotes, Cliente/Servidor (2, 3 y N capas).
- Layers, Microkernel, SOA, Arquitectura Hexagonal, Microservicios, WebHooks, BFF, Circuit Breaker, SOFEA.
- Estilos arquitectónicos y principios de diseño: **SOLID, DRY, KISS, DIE, YAGNY**.
- Arquitecturas para aplicaciones modernas: JAMStack, WebAssembly, WebSockets, gRPC-ProtoBuffer, Microfrontends, WebRTC, persistencia políglota, ciclo DevOps.
- Anti-patrones de Arquitectura de Software.

Semana 8: Entrega Sprint 1 (10 %). Semana 11: Entrega 1 — vistas arquitectónicas + PoC (20 %).

UNIDAD 3 · SEMANAS 12 – 13

Desarrollo de Software basado en Arquitectura

- Desarrollo basado en Componentes; proceso de desarrollo orientado a la arquitectura.
- Middleware y frameworks (introducción).
- Implementación de capas: Persistencia, Presentación, Controlador, Lógica de Negocio, Modelo de Dominio, Servicios.
- Mapeo Objeto-Relacional (**ORM**).

Semana 12: Entrega Sprint 2 (10 %) — diagrama de despliegue y APIs básicas.

UNIDAD 4 · SEMANAS 14 – 15

Los servicios Web en la Arquitectura

- Esquemas para el uso de servicios web y Arquitecturas Orientadas a Servicios (**SOA**).
- Estándares y protocolos: SOAP, WSDL, UDDI, RESTful, HATEOAS, HAL, GraphQL.
- Web APIs e implementación de servicios web.
- Arquitecturas Cloud Native, Microservicios (DDD, CQRS, Event Sourcing, API Gateway) y Serverless (FaaS).

Semana 15: Entrega 2 — integración de componentes y framework (20 %).

UNIDAD 5 · SEMANA 16

Seguridad en Arquitecturas de Software

- Principios de Arquitectura de Software Segura.
- Importancia de la seguridad en las APIs.
- **Threat modeling** aplicado al proyecto de Fábrica Escuela.
- Aseguramiento de API por medio de tokens y hardening general del sistema.

Semana 16: entrega de Seguridad Arquitectónica y Hardening (20 %) — el rubro de mayor peso individual.

SÍNTESIS

Ideas clave del curso

1. Arquitectura de Software y Fábrica Escuela avanzan juntas: la teoría de cada semana se aplica directamente al proyecto de los sprints.
2. El curso recorre 5 unidades, desde fundamentos y el rol del arquitecto hasta seguridad y hardening de APIs.
3. El catálogo POSA (Unidad 2) es el bloque más extenso — vale la pena reservarle tiempo de estudio adicional.
4. La evaluación (100 %) está atada a hitos concretos del proyecto: 3 sprints, 2 entregas de integración, seguridad/hardening y sustentación final.
5. La semana 17 cierra con parcial teórico-práctico y presentación final del proyecto de Fábrica Escuela.

PARA EMPEZAR

Antes de la semana 1

- Revisar el esquema de evaluación y confirmar dudas sobre los pesos y las fechas de Fábrica Escuela.
- Formar o confirmar equipo de Fábrica Escuela — el proyecto de los sprints se hace en equipo.
- Recordar la dinámica semanal: martes y jueves de 12 a 2 p.m. de cátedra; miércoles de Fábrica Escuela.

La sesión del martes de la semana 1 arranca con la Unidad 1: introducción a los ambientes Backend, Frontend y Fullstack.

